

NBR 5626/8160 — Skill de Inteligência Técnica Hidrossanitária

Para qual Agente serve

Saturnino (Hidrossanitário) — equipe de Cardozo (Gestor Complementares). Esta é uma Skill de **Trilha A (Inteligência)**: normas técnicas e técnicas de projetar, não ferramenta de software. Alimenta o saber-fazer de Saturnino em projetos de instalações prediais de água fria, água quente, esgoto sanitário, e drenagem pluvial.

Status

ratificada — 03/09/2026, Claudemberg (rodada de auditoria com Wallenberg)

Convertida em Skill real em 03/09/2026:
`.claude/skills/nbr5626-8160-hidrossanitario/SKILL.md`. Este arquivo permanece como registro histórico da pesquisa original.

O que esta Skill ensina

Normas-Base do Projeto Hidrossanitário Predial

Norma	Assunto	Versão Vigente
ABNT NBR 5626:2020	Sistemas prediais de água fria e quente — projeto, execução, operação e manutenção	2020 (unificou NBR 5626 antiga + NBR 7198)
ABNT NBR 8160:1999	Sistemas prediais de esgoto sanitário — projeto e execução	1999 (verificar possível revisão)
ABNT NBR 10844:1989	Instalações prediais de águas pluviais	1989 (verificar atualização)
ABNT NBR 9649	Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário	Vigente
ABNT NBR 7229	Projeto, construção e operação de fossas sépticas	Vigente

1. Sistemas Prediais de Água — NBR 5626:2020

Parâmetros Obrigatórios de Pressão

- **Pressão máxima estática:** 400 kPa (40 mca) em qualquer ponto da instalação
- **Pressão mínima dinâmica:** 10 kPa (1 mca) nos pontos de utilização
- **Velocidade máxima na tubulação:** 3,0 m/s (para evitar ruído e erosão)
- **Velocidade mínima:** 0,5 m/s (para evitar deposição)

Método de Dimensionamento (Hunter Adaptado)

O dimensionamento de água fria usa o **método dos pesos relativos** (Hunter method adaptado para norma brasileira):

Ponto de Utilização	Peso (UP)	Vazão de projeto
Lavatório	0,3	0,15 L/s
Vaso sanitário (caixa acoplada)	0,3	0,15 L/s
Vaso sanitário (válvula)	2,4	1,70 L/s
Chuveiro	0,4	0,20 L/s
Banheira	1,5	0,30 L/s
Pia de cozinha	0,7	0,25 L/s
Máquina de lavar louça	0,5	0,15 L/s
Máquina de lavar roupa	1,0	0,30 L/s

Fórmula prática: $Q_p \text{ (L/s)} = 0,3 \times \sqrt{\sum UP}$ (aplica-se para $\sum UP$ entre 2 e 6000)

Reservatório de Água

- **Volume mínimo:** 1 dia de consumo (200 L/habitante, salvo especificação em código de obras local)
- **Reservatório superior:** para gravidade (mínimo 2 mca de pressão dinâmica no ponto mais desfavorável)
- **Reservatório inferior:** para sucção da bomba elevatória

O que NÃO pode

- Pressão estática > 400 kPa — obrigatório válvula redutora de pressão (VRP)
- Tubulação de água potável em contato direto com tubulação de esgoto
- Conexão direta rede pública / reservatório sem caixa d'água intermediária

2. Sistemas de Esgoto Sanitário — NBR 8160:1999

Conceitos Fundamentais

- **Ramais de descarga:** coletam os dejetos dos aparelhos sanitários
- **Ramal de esgoto:** coleta os ramais de descarga no mesmo ambiente
- **Tubo de queda:** coluna vertical que coleta esgoto de múltiplos andares
- **Ramal de escoamento:** coleta os tubos de queda e leva ao coletor predial
- **Coletor predial:** leva o esgoto até a rede pública ou fossa

CrITÉRIOS de Dimensionamento

- **Inclinação mínima:** 2% (1 cm por metro) para tubulações $DN \leq 100$ mm
- **Inclinação mínima:** 1% para tubulações $DN > 100$ mm
- **Velocidade crítica de autolimpeza:** mín. 0,6 m/s (garantir limpeza por arraste)
- **Grau de enchimento máximo:** 75% da seção (para manter ventilação interna)

Unidades Hunter de Esgoto (UHE) por Aparelho

Aparelho	UHE	DN mínimo do ramal
Lavatório	1	40 mm
Vaso sanitário (cx. acoplada)	4	100 mm
Vaso sanitário (válvula)	6	100 mm
Chuveiro	2	40 mm
Banheira	3	50 mm
Pia de cozinha	2	50 mm
Máquina de lavar roupa	3	50 mm

Regra de ouro: ramal de esgoto de vaso sanitário nunca abaixo de DN 100 mm.

Ventilação do Sistema de Esgoto

- **Coluna de ventilação** obrigatória em tubos de queda que atendem mais de 5 andares
- **Ventilação primária** (prolongamento do tubo de queda acima da cobertura) — o mínimo
- Colunas sem ventilação adequada provocam sifonamento e mau cheiro

3. Drenagem Pluvial Predial — NBR 10844:1989

Princípio de Dimensionamento

- **Intensidade de chuva de projeto:** baseada em curvas IDF da cidade (Rio de Janeiro: ~150 mm/h para TR de 5 anos, verificar dados Prefeitura/INMET atuais)
- **Calha horizontal:** usar inclinação mínima de 0,5%, velocidade máxima 1,5 m/s
- **Condutor vertical (pluvial):** separado do esgoto sanitário (norma proíbe interligação)

Fórmula de dimensionamento de calha: $Q = C \times I \times A / 360$ - Q = vazão (L/s) - C = coeficiente de escoamento (telha cerâmica: 0,90; concreto/impermeabilizado: 0,95) - I = intensidade de chuva (mm/h) — da curva IDF local - A = área de contribuição (m²)

4. Checklist Prático para Saturnino (início de todo projeto)

Ao receber Briefing de Cardozo (que veio de Lúcio): - [] Identificar: número de pavimentos, número de unidades, tipologia (residencial/comercial/misto) - [] Levantar: pontos de utilização por unidade e por andar — calcular ΣUP e ΣUHE - [] Verificar: pressão disponível na rede pública (mínimo 10 kPa para o ponto mais desfavorável) - [] Calcular: volume de reservatório (inferior + superior) com no mín. 1 dia de consumo - [] Verificar: se pressão supera 400 kPa em algum ponto → especificar VRP - [] Dimensionar: ramais de água fria e quente pelo método Hunter adaptado - [] Dimensionar: ramais de esgoto (mín. DN 100 para vaso sanitário) - [] Dimensionar: inclinações de esgoto (mín. 2% para DN ≤ 100 mm, 1% para DN > 100 mm) - [] Especificar: ventilação do sistema de esgoto (primária obrigatória, secundária se >5 andares) - [] Dimensionar: calhas e condutores pluviais pela fórmula $Q = C \times I \times A / 360$ com IDF local RJ - [] Confirmar: separação absoluta entre rede pluvial e rede de esgoto

Erros comuns que Saturnino deve evitar: 1. Interligar esgoto sanitário com drenagem pluvial (proibido pela norma) 2. Não prever VRP em edifícios altos (pressão > 400 kPa nos andares inferiores) 3. Omitir ventilação de esgoto (gera sifonamento de sífoes e mau cheiro) 4. Inclinação de esgoto insuficiente (<2%) — provoca entupimento recorrente 5. Ramal de vaso sanitário em DN <100 mm — viola a norma

5. Coordenação com Outros Agentes de Cardozo

- **Baumgart (Estrutural):** compatibilizar furos/shafts com a estrutura — apresentar layout de shafts antes do detalhamento estrutural
 - **Landell (Elétrica):** separação física de 30 cm entre tubulações de água e eletrodutos (NBR 5410 exige)
 - **Glaziou (Paisagismo):** atenção a raízes que podem entupir/romper tubulações de esgoto externas — especificar tipo de tubo e proteção
 - **Mindlin (Apresentação):** fornecer layout de shafts e esquemas verticais em formato legível para pranchas
-

O que esta Skill NÃO cobre

- Projetos de combate a incêndio/hidrantes (NBR 13714 — especialidade separada)
- Projetos de gás predial (NBR 15526 — especialidade separada)

- Tratamento de efluentes (ETE — projeto ambiental especializado)
- Reuso de água cinza (verificar código de obras municipal RJ para regulamentação específica)

Limitações honestas

- Os valores de UHE e UP desta Skill são os das tabelas normativas padrão — verificar se o Briefing especifica aparelhos fora da lista (spa, hidromassagem, torneira privativa) que têm valores específicos
- A intensidade de chuva (IDF) para Rio de Janeiro deve ser verificada nos dados mais recentes do INMET/Prefeitura — o valor de 150 mm/h para TR=5 anos é referência aproximada, não definitiva
- NBR 8160 é de 1999 e NBR 10844 de 1989 — verificar se houve revisão ou emenda publicada desde então antes de protocolar projetos oficiais

Fontes

- NBR 5626:2020 — norma vigente (ABNT; conteúdo via fontes secundárias verificadas: nptengenharia.com.br, normas.com.br — WebSearch 28/08/2026)
- NPT Engenharia — "Projeto Hidráulico Predial: Guia Completo 2026" (nptengenharia.com.br — WebSearch 28/08/2026)
- ABNT NBR 8160:1999 — conteúdo via fontes técnicas de referência do setor
- ABNT NBR 10844:1989 — conteúdo via fontes técnicas de referência do setor
- Data de verificação: 28/08/2026